ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Ассистент		Д.С. Лисюков
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

Анализ открытых данных ДТП на дорогах Санкт-Петербурга

по курсу: Облачные технологии и сервисы

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4417		М. П. Курбатов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель и задачи работы

Цель — анализ открытых данных о дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Санкт-Петербурга средствами Yandex DataLens.

Задачи: подключить PostgreSQL; настроить датасет dtp_spb; обработать пропуски и создать геоточки; построить семь чартов; исследовать территориальные, временные и световые характеристики; собрать дашборд с четырьмя селекторами и публичным доступом.

2 Источник данных и рабочая область

Воркбук — «Практическая работа 3», согласно тексту методички к работе № 6. Подключение PostgreSQL — cloud_lab: сервер 194.226.199.230, порт 25432, база cloud_lab, пользователь cloud_lab_ro. Пароль используется из методички и в отчёт не включается.



Рисунок 1 — Параметры и проверка подключения cloud_lab, пароль скрыт

Имя исходной таблицы в методичке не указано. Выбирается таблица с полями accident_id, datetime, region, latitude, longitude и характеристиками участников; фактическое имя источника: [вписать после выбора таблицы]. Данные и снимки заполняются после подключения к учебному источнику.

3 Датасет и вычисляемые поля

Датасет сохраняется как dtp_spb. Перед агрегированием проверяются типы полей и зерно данных: строка может соответствовать ДТП либо участнику/автомобилю. Повторение accident_id не означает автоматически повторное происшествие.

Таблица 1 — Основные поля и их назначение

Поле	Тип / применение
accident_id	Идентификатор события; количество ДТП — COUNTD.
datetime	Дата и время; источник частей даты.
latitude, longitude	Числовые координаты; не преобразовывать каждую отдельно в геоточку.
region, light	Категории района и световых условий.
dead_count, injured_count	Численности на событие; перед SUM проверить повторения.
participant_gender	Пол участника; NULL → «Не указан».
participant_years_of_driving_experience	Стаж; отображение NULL как текста с STR для числовой ветви.

Вычисляемые поля: «Пол участника ДТП»; «Стаж водителя (отображение)»; «Геоточка» = GEOPOINT([latitude], [longitude]); «Количество ДТП» = COUNTD([accident_id]). Полные формулы приведены в приложенном файле materials/formulas.md.

МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СКРИНШОТА № 2
Поля dtp_spb, новые формулы и корректные типы

Рисунок 2 — Поля dtp_spb, новые формулы и корректные типы

4 Карта ДТП с участием велосипедистов

Первый чарт — карта с кластеризацией геоточек. Поле «Геоточка» помещается в «Точки с кластеризацией», в фильтре слоя выбирается категория «Наезд на велосипедиста», подписи — «Количество ДТП». Заголовок — «Наезды на велосипедистов на карте».



Рисунок 3 — Карта с кластеризацией и фильтром категории ДТП

Карта ограничена выбранной категорией, поэтому её итог не обязан совпадать с индикатором всех ДТП. Если первоначально возникло ограничение числа строк, категория уменьшает выборку; кластеризация сама по себе не гарантирует снятие ограничения загрузки.

Проверяемые неточности: перепутанные широта и долгота, пропуски и нулевые координаты, точки вне ожидаемой территории, несколько событий на одной геопозиции. Кластер объединяет соседние точки и не является отдельным ДТП.

Фактическое наблюдение по карте: [указать реально обнаруженную неточность либо результат выполненной проверки]. Возможные причины описываются после сопоставления с адресами, исходным форматом и ограничениями карты.

5 Территориальное распределение и погибшие

Чарт «Количество ДТП по регионам»: Y — region; X, подписи и сортировка по убыванию — «Количество ДТП». Сетка отключена, выбран нестандартный цвет, заголовок включён.



Рисунок 4 — Количество уникальных ДТП по region

Копия чарта — «Количество погибших в ДТП по регионам». Показатель в X, подписях и сортировке заменяется на сумму dead_count после проверки зерна источника. Число погибших людей не равно числу ДТП с погибшими.



Рисунок 5 — Количество погибших людей по region

Если один accident_id повторяется по участникам, суммировать повторяющийся dead_count без подготовки таблицы событий нельзя. COUNTD идентификатора и сумма численности имеют разные правила агрегации.

6 Временная иерархия

Создаются поля «Месяц ДТП» = DATEPART([datetime], "month"), «День недели ДТП» = DATEPART([datetime], "dayofweek"), «Час ДТП» = DATEPART([datetime], "hour"). В формуле hour отсутствует лишний пробел.

Иерархия: месяц → день недели → час. X — иерархия; Y — «Количество ДТП»; Y2 — сумма dead_count; подписи — Measure Values. Сравниваются два показателя с разными единицами и шкалами.



Рисунок 6 — Динамика по месяцу: Y — ДТП, Y2 — погибшие



Рисунок 7 — Переключение иерархии на день недели или час

Номер месяца объединяет одноимённые месяцы разных лет. Это сезонный профиль, а не непрерывный календарный ряд. Интерпретация часов требует проверки часового пояса исходного datetime.

7 Световые условия и итоговые индикаторы

Самостоятельная диаграмма «ДТП по световым условиям»: Y — light; X, подписи и сортировка по убыванию — COUNTD(accident_id). Сетка отключается, цвет и заголовок задаются явно.

МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СКРИНШОТА № 8
Количество ДТП по световым условиям light

Рисунок 8 — Количество ДТП по световым условиям light

Первый индикатор — COUNTD(accident_id). Второй отражает сумму injured_count по событиям после проверки зерна. COUNTD(injured_count) считает разные значения численности и не является количеством пострадавших.

МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СКРИНШОТА № 9
Индикатор количества уникальных ДТП

Рисунок 9 — Индикатор количества уникальных ДТП

МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СКРИНШОТА № 10
Индикатор пострадавших по проверенным событиям

Рисунок 10 — Индикатор пострадавших по проверенным событиям

Уникальность людей между разными ДТП нельзя установить только по injured_count без идентификаторов участников. При повторах строк требуется отдельная таблица на уровне события, а не SUM(DISTINCT injured_count).

8 Дашборд и селекторы

Название дашборда — «Анализ дорожно-транспортных происшествий на дорогах Санкт-Петербурга». На нём размещаются семь чартов. Сверху в одной строке — селекторы «Район ДТП» (region), «Категория ДТП», «Состояние дороги», «Время суток» (light). Имена полей категории и дорожных условий уточняются по реальному источнику.



Рисунок 11 — Все семь чартов и четыре селектора в верхней строке

Выбор района должен пересчитывать диаграммы и индикаторы. Фильтр категории на карте сохраняется: при выборе общей несовместимой категории карта может стать пустой. Это ожидаемое пересечение фильтров.



Рисунок 12 — Дашборд после применения одного из селекторов

9 Анализ результатов

Таблица заполняется по сохранённому дашборду с явно указанными фильтрами. Значения из иллюстраций методички не являются результатом текущего источника.

Таблица 2 — Результаты анализа

Вопрос	Фактический результат
Лидирующие районы по числу ДТП	[Районы, COUNTD, период, фильтры].
Районы с максимумом погибших	[Районы, проверенная сумма dead_count].
Пик по месяцу / дню недели / часу	[Значения и количества; категории анализируемых ДТП].
Лидирующие световые условия	[Значение light и COUNTD].
Общее число ДТП и пострадавших	[COUNTD и проверенная сумма injured_count].
Неточности геоданных	[Подтверждённый пример и вероятная причина].

Сравниваются отдельно частота ДТП и тяжесть последствий. Район с максимальным числом происшествий может не лидировать по погибшим. Доля событий при определённом освещении не является риском одной поездки: для этого нужны интенсивность движения и экспозиция.

Проверки качества: согласованность повторов accident_id, полнота численностей, координат и datetime, отсутствие неявных фильтров. Предположения о причинах сезонности не выдаются за доказанные причинные связи.

10 Публичный доступ

Ссылка на опубликованный дашборд:

[ВСТАВИТЬ ПОЛНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ URL ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ]



Рисунок 13 — Публичная версия дашборда без входа в аккаунт

Ссылка проверяется в приватном окне без авторизации: должны загружаться семь чартов, работать четыре селектора и не отображаться ошибки источника. Публичный доступ включается только к учебному результату; пароль подключения не публикуется.

11 Вывод

Практическая работа связывает подготовку полей, географический и временной анализ, территориальное сравнение и интерактивную фильтрацию. Ключевые проверки — различение строк и уникальных событий, согласованность сумм погибших/пострадавших и правильная интерпретация координат и времени.

Фактические выводы, показатели и подтверждение публикации дополняются после работы с учебным источником. В текущем комплекте собственные снимки и численные результаты не подменены иллюстрациями методички.

Список использованных источников

1. Практическая работа 6. Анализ открытых данных ДТП на дорогах Санкт-Петербурга : методические указания. Предоставленный PDF. Содержательные разделы на с. 1–9.

2. Yandex DataLens. URL: https://datalens.ru/.

3. Документация Yandex DataLens. URL: https://yandex.cloud/ru/docs/datalens/.

4. ГОСТ 7.32–2017. СИБИД. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

5. ГОСТ Р 2.105–2019. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

Состояние подготовки: оформлены титульник, структура, формулы, правила проверки и места для 13 снимков. Доступ в аккаунт DataLens и к исходной таблице из среды подготовки не получен; действия, показатели и публикация в пользовательском аккаунте не объявляются выполненными.